



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Нормализация баз данных Лабораторная 2

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения: очная
Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна
Группа: ИПО-21.24
Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2026 г.

Отчет о деятельности консультантов

Исходная таблица (UNF)						
№ отдела (S1)	№ табл (S2)	Фамилия (S3)	№ темы (S4)	Продолж. (мес.) (S5)	Код долж. (S6)	Зарплата (S7)
1	111	Иванов	10	3	3	20000
2	112	Петров	10	6	1	25000
3	113	Сидоров	11	12	4	18000
4	114	Савушкин	15	8	4	17000
1	111	Иванов	15	2	3	20000

Ненормализованная (нулевая) форма (UNF)

1 нормальная форма (1NF)						
№ отдела (S1)	№ табл (S2)	Фамилия (S3)	№ темы (S4)	Продолж. (мес.) (S5)	Код долж. (S6)	Зарплата (S7)
1	111	Иванов	10	3	3	20000
2	112	Петров	10	6	1	25000
3	113	Сидоров	11	12	4	18000
4	114	Савушкин	15	8	4	17000
1	111	Иванов	15	2	3	20000

Первая нормальная форма (1NF)

2 нормальная форма (2NF)						
Таблица 1						
№ табл (S2)	№ отдела (S1)	Фамилия (S3)	Код долж. (S6)	Зарплата (S7)		
111	1	Иванов	3	20000		
112	2	Петров	1	25000		
113	3	Сидоров	4	18000		
114	4	Савушкин	4	17000		
Таблица 2						
№ табл (S2)	№ темы (S4)	Продолжительность (мес.) (S5)				
111	10	3				
112	10	6				
113	11	12				
114	15	8				
111	15	2				

Вторая нормальная форма (2NF)

3 нормальная форма						
Таблица 1				Таблица 2		
№ табл (S2)	№ отдела (S1)	Фамилия (S3)	Код долж. (S6)	Код должности (S6)	Зарплата (S7)	
111	1	Иванов	3	1	25000	
112	2	Петров	1	3	20000	
113	3	Сидоров	4	4	18000	
114	4	Савушкин	4			
				Таблица 3		
				№ табл (S2)	№ темы (S4)	Продолжительность (мес.)
				111	10	3
				112	10	6
				113	11	12
				114	15	8
				111	15	2

Третья нормальная форма (3NF)

Итоговый обновленный вариант						
№ отдела (S1)	ID_сотрудника (S2)	ID_фамилии (S3)	№ темы (S4)	Продолж. (S5)	Код долж. (S6)	ID_зарплаты (S7)
1	1	1	10	3	3	1
2	2	2	10	6	1	2
3	3	3	11	12	4	3
4	4	4	15	8	4	4
1	1	1	15	2	3	1

ИТОГОВАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА